# Exercices Tuples

## Ex 1 Affectations multiples

| | |
|---|---|
| Que valent a et b à la fin du programme suivant ? Tester la réponse dans une console python.<br><br>`a = 10`<br>`b = 20`<br>`a, b = (b, a)` | Que vaut a à la fin du programme suivant ? Tester la réponse dans une console python.<br><br>`x, y = ((12, "31"), [False])`<br>`(u, v) = x`<br>`a = (v)` |

## Ex 2 milieu

On représente un point par un tuple (x,y) de ses coordonnées. Écrire une fonction **milieu** qui prend deux points p1 et p2 en paramètres et retourne le milieu du segment d'extrémités p1 et p2.

## Ex 3 zippage

```
t = [(0,0), (0,100),(50,150),(100,100),(100,0)]
```

1. Écrire une fonction **Unzip** qui prend en paramètre un tableau comme **t** et retourne deux tableaux **tx** et **ty** contenant respectivement les coordonnées x et y des points de t.
2. Écrire une fonction **Zip** qui réalise l'opération inverse: à partir de deux tableaux **tx** et **ty** de nombres retourner un tableau de tuples (x,y).

## Ex 4 difficile

On définit une date par un tuple de trois nombres entiers: le jour, le mois, et l'année, par exemple **(14, 7, 1789)**

1. Écrire une fonction date_valide qui prend un tuple en paramètre et retourne **True** si elle est valide et **False** sinon. Une date est valide si:
   a) le tuple contient trois valeurs
   b) le second nombre est compris entre 1 et 12.
   c) le premier nombre est compris entre 1 et le nombre de jours du mois correspondant (utiliser le tableau **nbJours = [31, 29,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31]**
   La fonction doit indiquer la nature du problème si la date n'est pas valide.
2. Écrire une fonction **nombre_jours** qui prend en paramètre deux dates (tuples) et retourne le nombre de jours entre la première et la seconde (ce nombre peut être négatif).